

Algoritmi e Strutture Dati – 14/6/2024 – Parte A

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza.
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Trovare un limite superiore e inferiore al costo computazionale del seguente algoritmo.

```

int super(int n)
    if n < 4 then
        return n
    else
        int b = 1
        for i = 1 to  $\lfloor n/5 \rfloor$  do
             $b = (b \cdot 2) \bmod 997$ 
        return b + super( $\lfloor n/2 \rfloor$ ) + super( $\lfloor n/4 \rfloor$ )

```

A2 – Big Fire – Punti ≥ 10

Si consideri una matrice intera A di dimensione $n \times n$, che rappresenta un'area geografica in cui le celle di valore 1 contengono bosco e le celle con valore 0 sono senza bosco. Se si sviluppa un incendio, si diffonde in questo modo:

- quando una cella contenente bosco prende fuoco, tutte le celle adiacenti prendono fuoco, sia che contengano bosco sia che siano senza;
- quando una cella senza bosco prende fuoco, tutte le celle adiacenti con bosco prendono fuoco, mentre le celle adiacenti senza bosco non prendono fuoco.

Scrivere un algoritmo

int bigfire(**int**[][] A , **int** n , **int** i , **int** j)

che prenda in input la matrice A , la sua dimensione n e le coordinate (i, j) di una cella e restituisca il numero di celle che prendono fuoco quando viene appiccato un incendio nella posizione (i, j) .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, nella matrice di sinistra, un incendio che inizia in $(1, 1)$ si diffonde nelle caselle in grigio e la funzione dovrà restituire 8; nella matrice di destra, un incendio che inizia in $(1, 1)$ si diffonde nelle caselle in grigio e la funzione dovrà restituire 13.

1	1	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1

1	1	1	1
0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	1	1

A3 – Smaller Count – Punti ≥ 12

Scrivere un algoritmo

int[] smaller(**int**[] A , **int** n)

che prenda in input un vettore A contenente n interi distinti e restituisca un vettore *count* dove *count*[i] contiene il numero di elementi di $A[i+1 \dots n]$ che sono più piccoli di $A[i]$:

$$\text{count}[i] = |\{A[j] \mid i < j \leq n \text{ and } A[j] < A[i]\}|$$

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale. Una soluzione $\Omega(n^2)$ verrà valutata 50%.

Per esempio, per il vettore $A = [1, 7, 2, 3, -1]$, la risposta è *count* = $[1, 3, 1, 1, 0]$.